



CENTROWEG

TÉCNICO EM CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

MA-78

THAF - SISTEMA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EMPRESARIAL

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

2026



MA-78

THAF - SISTEMA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EMPRESARIAL

Projeto Prático de Aprendizagem (SA)
apresentado ao Centro de Formação
Profissional WEG (CENTROWEG) e ao SENAI,
Turma MA-78, como requisito parcial para a
obtenção de nota e aprendizado na Unidade
curricular de Implementação de Software de
Gerenciamento.

Orientador: Prof. João Pedro Silva Valentim

Resumo

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do Sistema THAF, desenvolvido inicialmente pelo grupo composto por: Tauani, Henrique, Ana Clara e Felipe. Agora sendo reestruturado e desenvolvido por toda a turma MA-78. O sistema seria uma solução digital voltada à otimização da gestão de manutenção mecânica industrial. O projeto aborda a problemática da ineficiência e vulnerabilidade associadas ao controle manual de ordens de serviço (OS) e registros operacionais em meio físico. O objetivo geral consiste em digitalizar, padronizar e automatizar o acompanhamento dos processos de manutenção preventiva e corretiva, assegurando maior rastreabilidade dos equipamentos e otimização dos tempos de atendimento. A metodologia adotada fundamentou-se em pesquisa aplicada, mapeamento de processos industriais e implementação de uma interface orientada aos técnicos de manutenção. Como resultados, o sistema permitiu a redução expressiva do tempo de abertura e baixa de ordens de serviço, a eliminação do uso de formulários em papel, além do acesso centralizado ao histórico de intervenções por máquina, aumentando a confiabilidade dos dados e apoiando a tomada de decisões estratégicas na gestão do chão de fábrica.

Palavras-Chave: Manutenção Mecânica, Ordem de Serviço, Gestão.



Abstract

This paper presents the development of the THAF System, initially created by a group comprising Tauani, Henrique, Ana Clara, and Felipe, and currently being restructured and developed by the entire MA-78 class. The system serves as a digital solution designed to optimize industrial mechanical maintenance management. The project addresses the inefficiencies and vulnerabilities associated with the manual control of work orders and operational records kept in physical formats. Its primary objective is to digitize, standardize, and automate the tracking of preventive and corrective maintenance processes, thereby ensuring greater equipment traceability and optimized service times. The methodology employed was based on applied research, industrial process mapping, and the implementation of an interface tailored to maintenance technicians. The results demonstrated a significant reduction in the time required to open and close work orders and the elimination of paper-based forms, alongside centralized access to maintenance history by machine; these improvements enhanced data reliability and supported strategic decision-making in shop-floor management.

Keywords: Mechanical Maintenance, Work Order, Management.

Sumário

1. Contexto.....	6
2. Objetivos.....	6
3. Escopo.....	6
3.1 Tecnologias Utilizadas.....	7
3.2 Visão Geral da Solução.....	8
3.3 Requisitos.....	8
4. Regras de Negócio.....	8
5. Cronograma.....	16
5.1 Divisão de Tarefas.....	17
5.2 Riscos e Plano de Mitigação.....	17
5.3 Diagramação e Artefatos do Projeto.....	18
5.3.1 Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito).....	18
5.3.2 Diagrama de Classes (UML).....	19
5.3.3 Diagrama de Casos de Uso (UML).....	20
5.3.4 Diagrama de Atividades (UML).....	20
5.3.5 Diagrama de Objetos (UML).....	21
5.3.6 Critérios de Aceite.....	21
5.3.7 Documentação de Apoio e Guia de Deploy.....	22
5.3.8 Pré-requisitos de Sistema.....	22
Especificação de Requisitos Funcionais.....	22
Visão Geral dos Requisitos Funcionais.....	22
Detalhamento dos Requisitos.....	25
RF01: Gestão de Ativos (Máquinas/Equipamentos).....	25
RF02: Controle de Ordens de Serviço (OS).....	25
RF03: Status de Técnicos e Mão de Obra.....	25
RF04: Controle de Peças e Estoque.....	25
RF05: Cronograma de Manutenção Preventiva.....	25
RF06: Cadastrar usuário.....	26
RF07: Deletar usuário.....	26
RF08: Listar usuários.....	26
RF09: Atualizar usuário.....	26
RF10: Solicitação de Compras de Materiais.....	26
RF11: Registro de Avaria e Quebra de Ferramentas.....	27
RF12: Gestão de Turmas e Alocação Acadêmica.....	27
RF13: Validação Técnica e Encerramento de O.S.....	27
7. Conclusão.....	27

1. Contexto

O projeto THAF nasce da constatação de que a empresa não possui um software dedicado à gestão de manutenção mecânica. Atualmente, os processos de abertura, execução e fechamento de ordens de serviço são realizados exclusivamente em meio físico (papel), o que gera gargalos de comunicação entre a gestão e os técnicos e compromete a rastreabilidade das intervenções. Esse cenário afeta diretamente os setores de manutenção e gestão da indústria. Entre os stakeholders identificados estão Cléber, gerente do setor mecânico, que lida com planilhas manuais e sistemas desatualizados que causam perda de histórico dos equipamentos, impedindo a manutenção preditiva; Isabela, diretora do setor mecânico, que teme a recorrência de falhas críticas e acidentes e necessita de uma interface visual com indicadores gráficos para embasar decisões; e Júlio, auxiliar de montagem, que sofre com atrasos decorrentes de manutenções mal executadas, consequência, na realidade, da falta de controle sistêmico sobre o histórico e o planejamento das ordens de serviço.

2. Objetivos

No curto prazo, o objetivo é consolidar um protótipo funcional com banco de dados integrado, cobrindo o cadastro de ativos, o controle de ordens de serviço, a gestão de usuários e o controle de estoque de peças, validando a lógica de dados e a navegação dos menus junto ao setor de manutenção e à gestão. No médio e longo prazo, o projeto visa evoluir para uma ferramenta de gestão de ativos e custos, com inventário hierárquico por TAGs, matriz de criticidade, controle do ciclo de vida dos equipamentos (garantias e depreciação) e gestão financeira e de contratos; para o controle operacional pleno, incluindo cronogramas preventivos, escalas da equipe técnica e apontamento de horas.

3. Escopo

O sistema abrange a gestão de ativos (máquinas e equipamentos), o controle de ordens de serviço para manutenções corretivas e preventivas, o

acompanhamento do status e da carga de trabalho dos técnicos, o controle de estoque de peças de reposição, a geração de cronogramas de manutenção preventiva e o gerenciamento completo de usuários (cadastro, edição, listagem e exclusão). Ficam expressamente fora do escopo o fornecimento, a instalação ou a manutenção de hardware físico (computadores, tablets ou servidores locais), a instalação de sensores físicos nas máquinas ou de infraestrutura de rede/Wi-Fi própria, a integração direta com CLPs do maquinário de fábrica (salvo especificação futura de uma API de IoT) e um módulo completo de folha de pagamento ou contabilidade avançada, já que o sistema tratará apenas da gestão de horas e custos diretos, sem substituir um ERP contábil ou um sistema de RH completo.

3.1 Tecnologias Utilizadas

Visual Studio Code: Ambiente de desenvolvimento do código

Extensões utilizadas:

- Git Graph
- Git Lens
- Python
- Database
- Live share
- Material icon theme

Aiven: hospedagem do banco de dados em nuvem;

Git: Versionamento do código;

GitHub: Hospedagem do código;

Github projects: Organização e divisão de tarefas;

Notion: Para organização do projeto;

Google Docs: Criação da documentação do projeto;

Excalidraw: Utilizado para estruturação de diagramas como: diagrama de caso de uso, diagrama de atividades e diagrama de sequência;

brModelo: Utilizado para a confecção do modelo conceitual do banco de dados

Draw.io: Confecção do diagrama de classes;

Mysql: Utilização da extensão de postgree, também auxiliando na criação do modelo lógico;

Gmail: Utilizado para comunicação entre os colaboradores e envios de documentos;

Google Drive: Utilizado para organizar documentação no Notion.

3.2 Visão Geral da Solução

A solução proposta consiste na criação de um sistema com interface visual que permita aos usuários realizar registros de forma mais ágil do que o processo manual em papel, complementado por um menu de navegação no qual o operador escolhe o dado ou relatório que deseja consultar ou emitir. O diferencial está na interface simples, no banco de dados centralizado e na maior agilidade no controle das ordens de serviço. Em termos de fluxo, o sistema segue a arquitetura: programa próprio → internet → banco de dados → dashboard, de modo que as operações realizadas na aplicação são persistidas remotamente e posteriormente consolidadas em uma camada de visualização.

3.3 Requisitos

4. Regras de Negócio

RN-001: Cadastro e Mapeamento de Setores

Descrição: O sistema deve permitir o mapeamento físico e departamental da indústria, garantindo a organização estrutural para a correta alocação de ativos e equipes de trabalho.

Prioridade	(X) Essencial () Importante ()Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF01

RN-002: Controle de Usuários e Perfis de Carga

Descrição: O gerenciamento de colaboradores deve ser estritamente parametrizado por cargos e perfis de sistema (coordenador, gestor, professor, aluno).

Prioridade	(X) Essencial () Importante ()Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF03, RF06, RF08, RF09

RN-003: Auditoria e Segurança de Acessos (Logs)

Descrição: O sistema deve realizar o registro automatizado de todos os acessos, monitorando IPs de origem, timestamps e o sucesso ou falha da autenticação, a fim de garantir rastreabilidade e segurança da informação.

Prioridade	() Essencial (X) Importante ()Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF06, RF07, RF08, RF09

RN-004: Catalogação de Engenharia e Modelos

Descrição: Deve haver um repositório centralizado para o cadastro de máquinas operacionais, contendo nome, tag de identificação única e setor de alocação.

Prioridade	(X) Essencial () Importante ()Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF01

RN-005: Inventário de Chão de Fábrica e Rastreabilidade

Descrição: O sistema deve garantir a rastreabilidade individual de equipamentos por meio de TAGs exclusivas e números de série, vinculando cada máquina aos seus respectivos setores e localizações físicas.

Prioridade	(X) Essencial () Importante ()Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF01

RN-006: Monitoramento de Status Operacional -

Descrição: Deve ser possível controlar e visualizar o estado operacional atual de cada ativo (Operando, Manutenção, Parado, Crítico).

Prioridade	(X) Essencial () Importante ()Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF01, RF05

RN-007: Gestão de Ordens de Serviço (OS)

Descrição: O sistema deve gerenciar todo o ciclo de vida dos chamados de manutenção, exigindo descrição detalhada da falha, registro da data de abertura, acompanhamento de status e atribuição a um técnico executor específico.

Prioridade	(X) Essencial () Importante ()Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno

Requisitos Associados	RF02, RF03
------------------------------	------------

RN-008: Apontamento de Horas Lançadas

Descrição: É obrigatório o registro do tempo efetivo de atendimento mediante o apontamento do horário exato de início e término de cada intervenção mecânica na Ordem de Serviço.

Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF02, RF03

RN-009: Controle de Estoque de Peças de Reposição -

Descrição: O sistema deve realizar o controle quantitativo básico das ferramentas, monitorando o saldo atual em relação ao estoque mínimo.

Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF04

RN-010: Apropriação de Materiais na OS -

Descrição: O fluxo de manutenção deve permitir o registro textual em formato de logs dos materiais e peças utilizados durante a execução da Ordem de Serviço.

Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
-------------------	--

Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF02, RF04

RN-011: Inventário e Conservação de Ferramental -

Descrição: Deve existir um módulo dedicado ao cadastro das ferramentas do almoxarifado, indicando dimensões, quantidades e localização física nas gavetas.

Prioridade	☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF04

RN-012: Requisição e Solicitação de Compras

Descrição: O sistema deve permitir a abertura de solicitações de compras para insumos e peças não disponíveis em estoque, contendo especificações técnicas, justificativa, código SAP (se aplicável), anexo de arquivos e fluxo de aprovação com acompanhamento de status (*Não Visualizado, Em Análise, Pedido em Andamento, Entregue*).

Prioridade	☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno

Requisitos Associados	RF04, RF05
------------------------------	------------

RN-013: Plano e Calendário de Manutenção Preventiva

Descrição: O sistema deve possibilitar o agendamento periódico de intervenções preventivas por ativo, definindo periodicidades (*Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Semestral, Anual*) e gerando automaticamente os alertas ou ordens de serviço programadas na data prevista.

Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF01, RF02, RF05

RN-014: Alerta Automático de Estoque Mínimo

Descrição: O sistema deve monitorar continuamente os saldos das peças e ferramentas do almoxarifado, disparando alertas automáticos pendentes sempre que a quantidade atual atingir ou for inferior ao limite de estoque mínimo parametrizado.

Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF04

RN-015: Registro de Avaria e Quebra de Ferramenta

Descrição: É obrigatório o registro imediato de qualquer danos ou quebra de item de ferramentaria, exigindo a identificação do usuário declarante, descrição do ocorrido e anexação obrigatória de evidência fotográfica para análise e liberação da gestão.

Prioridade	() Essencial (X) Importante () Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF02, RF04

RN-016: Classificação de Criticidade de Ativos e Tarefas

Descrição: Toda Ordem de Serviço deve ter sua criticidade (*Baixa, Média, Alta, Crítica*) devidamente atribuída com base no grau de impacto e necessidade operacional do equipamento no processo produtivo/oficina.

Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF01, RF02

RN-017: Validação de Conclusão de Ordem de Serviço

Descrição: O encerramento definitivo de uma Ordem de Serviço executada requer a validação formal e assinalamento de aceite por parte de um responsável/supervisor/professor validador, garantindo a qualidade técnica da intervenção realizada.

Prioridade	(X) Essencial () Importante () Desejável
-------------------	--

Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF02, RF03

RN-018: Alocação Acadêmica e Gestão de Turmas

Descrição: O sistema deve permitir a vinculação de turmas de formação e alunos às solicitações, ordens de serviço e planos preventivos, assegurando o rastreamento pedagógico das atividades práticas desempenhadas na oficina.

Prioridade	() Essencial (X) Importante () Desejável
Atores	Gestor, Coordenador, Professor, Aluno
Requisitos Associados	RF03, RF08

5. Cronograma

O cronograma do projeto está estruturado em quatro etapas sequenciais de desenvolvimento que antecedem o marco final de homologação. A fase inicial de planejamento contempla apenas 1 dia de execução, sendo sucedida pela montagem com duração estimada em 5 horas. Sequencialmente, a etapa de programação do

sistema reserva o período de 5 horas, enquanto a fase dedicada aos testes operacionais compreende 1 hora. Com essa distribuição temporal, o encerramento do ciclo de desenvolvimento e a entrega definitiva do projeto estão programados para o dia 14 de agosto de 2026.

5.1 Divisão de Tarefas

A divisão de tarefas e o gerenciamento das atividades do projeto foi estruturada e acompanhada no git projects, sendo divididos entre programação e documentação sendo dividida entre Tech lead e Scrum master. Esse controle operacional das demandas atua de forma integrada ao gerenciamento de configuração e versionamento de código via Git e GitHub, além da consolidação da documentação técnica no Notion, assegurando a rastreabilidade das entregas, a distribuição transparente de responsabilidades e a governança do desenvolvimento do sistema THAF.

<https://github.com/SA-THAF/sa-thaf/projects>

5.2 Riscos e Plano de Mitigação

1. Resistência dos técnicos em usar o sistema digital, preferindo o formato tradicional em papel por falta de hábito ou receio com a tecnologia;
 - Mitigação: Realizar treinamentos práticos antes do lançamento, aplicar conceitos de usabilidade na interface para torná-la simples e intuitiva, e capacitar técnicos-chave como multiplicadores no chão de fábrica.
2. Pontos cegos de sinal Wi-Fi/internet nas áreas industriais impedem o acesso ao sistema ou a atualização das Ordens de Serviço (OS) em tempo real;
 - Mitigação: Registro local e sincronização automática quando restabelecida a rede — somada ao mapeamento da infraestrutura para instalação de repetidores de sinal nas áreas críticas.
3. Dificuldade técnica de integrar o Sistema THAF a outros softwares já utilizados pela empresa (como ERPs industriais ou coletores de dados de máquinas);
 - Mitigação: Realização de testes rigorosos em ambiente de homologação antes da implantação final.

4. Falhas de servidor, erros de código ou problemas no banco de dados que levem à perda do histórico de manutenção das máquinas;
 - Mitigação: Estabelecimento de rotinas automáticas de *backup* periódico em ambientes seguros (nuvem ou local) e na aplicação de travas de validação no sistema para impedir o salvamento de formulários incompletos.
5. Preenchimento de informações genéricas ou errôneas pelos técnicos no momento da baixa da OS (ex: descrições rasas como "consertado" sem detalhar a peça trocada).
 - Mitigação: Substituição do texto livre por menus suspensos, *checklists* e códigos de falha pré-cadastrados, garantindo a padronização das informações para a geração de indicadores confiáveis.
6. Acesso não autorizado a dados confidenciais de produção, custos de manutenção ou parametrização de ativos.
 - Mitigação: Controle de acesso por níveis de permissão (como Operador, Técnico e Supervisor) associada ao uso de protocolos de comunicação criptografados.

5.3 Diagramação e Artefatos do Projeto

Para subsidiar a análise de qualidade, a modelagem estática do sistema e a validação do fluxo de navegação, foram elaborados artefatos visuais específicos ao longo do desenvolvimento do projeto. A seguir, apresentam-se as definições e finalidades de cada um deles.

5.3.1 Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito)

O **Diagrama de Ishikawa** — também denominado Diagrama de Espinha de Peixe ou de Causa e Efeito — é uma ferramenta visual de gestão da qualidade concebida por Kaoru Ishikawa. Sua finalidade é mapear e categorizar de forma sistemática as causas potenciais que originam um determinado problema (efeito), permitindo uma análise investigativa direcionada para a identificação da causa-raiz.



5.3.2 Diagrama de Classes (UML)

No âmbito da Unified Modeling Language (UML), o Diagrama de Classes representa a estrutura estática fundamental do sistema, mapeando a arquitetura do modelo de domínio e as regras de negócio. Este artefato descreve o conjunto de classes, seus respectivos atributos, métodos (operações) e os relacionamentos estruturais estabelecidos entre elas — tais como associações, agregações, composições e heranças —, incluindo suas multiplicidades. Sua elaboração é indispensável para orientar a implementação orientada a objetos no código-fonte e fornecer a base teórica para o mapeamento e modelagem do banco de dados. Segue

link:

https://lucid.app/lucidchart/d1b294a3-d71d-4b93-af5b-0f3669075aa1/edit?viewport_l oc=-5594%2C-1587%2C10150%2C5406%2C0_0&invitationId=inv_b164e19f-2732-4 d5f-bc75-2165655e7b59

5.3.3 Diagrama de Casos de Uso (UML)

O Diagrama de Casos de Uso provê uma visão comportamental de alto nível da aplicação, explicitando os limites do sistema e as interações estabelecidas entre os atores (usuários finais, administradores ou sistemas externos) e os serviços oferecidos. Este modelo abstrai detalhes técnicos para focar estritamente nos requisitos funcionais, descrevendo como os atores utilizam a plataforma para atingir objetivos específicos. A inclusão de relacionamentos estruturais do tipo inclusão (`<<include>>`), extensão (`<<extend>>`) e generalização auxilia no alinhamento de expectativas entre os *stakeholders* e a equipe de desenvolvimento.

Segue link: [Link excalindraw == Diagrama de caso de uso](#)

5.3.4 Diagrama de Atividades (UML)

Integrado ao grupo de diagramas comportamentais da UML, o Diagrama de Atividades é responsável por modelar o fluxo de trabalho (*workflow*) e a lógica sequencial de um processo ou algoritmo do sistema. Este artefato mapeia o encadeamento das etapas operacionais, os pontos de decisão condicional, a execução paralela de tarefas e as transições de estado do início ao fim da jornada. A utilização de raias de responsabilidade (*swimlanes*) permite segmentar o fluxo entre diferentes atores ou componentes do sistema, facilitando a identificação de gargalos e a validação do comportamento dinâmico de cenários complexos. Segue link:

[Link exclindraw == Diagrama de atividades](#)

5.3.5 Diagrama de Sequência (UML)

Integrado à categoria de diagramas comportamentais e dinâmicos da UML, o Diagrama de Sequência descreve a troca de mensagens entre os objetos e componentes do sistema ao longo de uma linha do tempo cronológica. Este artefato

especifica como os elementos interagem entre si para executar o comportamento de um caso de uso ou fluxo de processo específico. Por meio do mapeamento de linhas de vida (*lifelines*), focos de controle (barras de ativação) e diferentes tipos de mensagens (síncronas, assíncronas e de retorno), o diagrama é fundamental para detalhar a arquitetura interna do software, validar a comunicação entre as camadas da aplicação (como interface, regras de negócio e persistência) e orientar a implementação das chamadas de métodos no código-fonte. Segue link: <https://app.notion.com/p/Guilherme-A-T-Warmling-3bbf7d9bbc078039bc20c03ee4c3be83>

4.3.2 Diagrama de Objetos (UML)

Inserido no escopo da *Unified Modeling Language* (UML), o **Diagrama de Objetos** fornece uma representação estática (*snapshot*) do estado do sistema em um momento específico do tempo de execução. Este artefato exhibe instâncias concretas das classes, os valores atribuídos aos seus respectivos atributos e os vínculos (*links*) estruturais estabelecidos entre elas. Sua utilização é fundamental para validar a coerência de diagramas de classes complexos e documentar cenários reais de execução. Segue link:

https://excalidraw.com/#room=2d220f61e8bd6215f9cd,bf3a162YR_G3pNmrAO7jLQ

5.3.6 Critérios de Aceite

A hipótese central a ser validada é que o sistema torna o processo de manutenção mais rápido e organizado em comparação ao controle em papel. A validação ocorrerá por meio de testes conduzidos pelo setor de manutenção em conjunto com a gestão, com expectativa de feedback positivo quanto à lógica de dados desenvolvida e à proposta de navegação dos menus, assegurando que os requisitos da fase de protótipo tenham sido plenamente atendidos. Complementarmente, a bateria de testes prevista abrange testes funcionais fim a fim, de integração entre banco de dados e nuvem, de resiliência e tolerância a falhas, de validação e precisão de dashboards, de desempenho e carga, de segurança e controle de acesso, de compatibilidade e responsividade de interface, de concorrência de dados, de backup e recuperação de desastres, e de usabilidade e acessibilidade.

5.3.7 Documentação de Apoio e Guia de Deploy

Este capítulo apresenta as diretrizes técnicas e os procedimentos operacionais necessários para a configuração do ambiente de desenvolvimento, instalação das dependências, integração com o banco de dados remoto e execução da aplicação THAF em ambientes de desenvolvimento e produção.

5.3.8 Pré-requisitos de Sistema

Para a instalação e execução correta do projeto, o ambiente do servidor ou máquina local deve contar com as seguintes ferramentas instaladas e configuradas:

1. Python 3.10 ou superior: Ambiente de execução principal do sistema.
2. Git: Ferramenta de controle de versão para clonagem do repositório.
3. Acesso à Internet / Conexão SGBD: Permissão de tráfego de saída na porta correspondente para comunicação com a instância MySQL hospedada na nuvem (Aiven).
4. Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge atualizados para renderização da interface Streamlit.

6. Requisitos Funcionais

Especificação de Requisitos Funcionais

Este documento apresenta o levantamento completo e detalhado dos Requisitos Funcionais para o sistema de gestão operacionais, controle de ativos, manutenção e almoxarifado.

Link:

<https://docs.google.com/document/d/1XJSUiHbUrORFb72nAVIfJ083WxL6ssw2qdZD3RwIKF8/edit?usp=sharing>

Visão Geral dos Requisitos Funcionais

ID	Nome do Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Gestão de Ativos (Máquinas/Equipamentos)	Permitir o cadastro, edição, visualização e inativação de ativos (máquinas e equipamentos), mantendo o histórico de manutenção e características técnicas.	Essencial
RF02	Controle de Ordens de Serviço (OS)	Permitir a abertura, acompanhamento, atualização e encerramento de Ordens de Serviço para manutenções corretivas ou preventivas.	Essencial
RF03	Status de Técnicos e Mão de Obra	Rastrear e exibir a disponibilidade, carga de trabalho e o status atual dos técnicos (ex: em atendimento, disponível, ausente).	Importante
RF04	Controle de Peças e Estoque	Gerenciar o estoque de peças de reposição, registrando entradas, saídas e gerando alertas de estoque mínimo para as OS.	Essencial
RF05	Cronograma de Manutenção Preventiva	Permitir a geração e gestão de um calendário automático ou manual para manutenções preventivas baseadas em tempo ou uso.	Essencial
RF06	Cadastrar Usuário	Permitir a criação de novos usuários no sistema, atribuindo credenciais e perfis de acesso.	Essencial
RF07	Deletar Usuário	Permitir a remoção de um usuário.	Importante

ID	Nome do Requisito	Descrição	Prioridade
RF08	Listar Usuários	Exibir uma lista de todos os usuários cadastrados, permitindo filtragem por status e perfil.	Essencial
RF09	Atualizar Usuário	Permitir a alteração das informações cadastrais, senha ou permissões de um usuário existente.	Essencial
RF10	Solicitação de Compras de Materiais	Permitir a emissão, acompanhamento de status e aprovação de requisições de compras para materiais, componentes e insumos não disponíveis em estoque.	Essencial
RF11	Registro de Avaria e Quebra de Ferramentas	Possibilitar o registro formal de avarias ou quebras de itens do almoxarifado/ferramentaria, exigindo descrição detalhada e anexo de evidência fotográfica.	Importante
RF12	Gestão de Turmas e Alocação Acadêmica	Permitir o cadastro de turmas de manutenção industrial e o vínculo de alunos e professores às atividades operacionais, solicitações e ordens de serviço.	Importante
RF13	Validação Técnica e Encerramento de O.S.	Disponibilizar fluxo de validação e aceite técnico para que o professor ou supervisor responsável confirme a qualidade da intervenção e finalize formalmente a Ordem de Serviço.	Essencial

Detalhamento dos Requisitos

RF01: Gestão de Ativos (Máquinas/Equipamentos)

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro, edição, visualização e inativação de ativos (máquinas e equipamentos), mantendo o histórico de manutenção e características técnicas.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Gerente, Coordenador
- **Requisitos Associados:** RF02, RF05, RN-001, RN-004, RN-005, RN-006, RN-016

RF02: Controle de Ordens de Serviço (OS)

Descrição: O sistema deve permitir a abertura, acompanhamento, atualização e encerramento de Ordens de Serviço para manutenções corretivas ou preventivas.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Supervisor, Técnico
- **Requisitos Associados:** RF01, RF03, RF04, RN-007, RN-008, RN-010, RN-016, RN-017

RF03: Status de Técnicos e Mão de Obra

Descrição: O sistema deve rastrear e exibir a disponibilidade, carga de trabalho e o status atual dos técnicos (ex: em atendimento, disponível, ausente).

- **Prioridade:** Importante
- **Atores:** Coordenador, Supervisor
- **Requisitos Associados:** RF02, RN-007, RN-008, RN-017

RF04: Controle de Peças e Estoque

Descrição: O sistema deve gerenciar o estoque de peças de reposição, registrando entradas, saídas e gerando alertas de estoque mínimo para as OS.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Gerente, Técnico
- **Requisitos Associados:** RF02, RN-009, RN-010, RN-011, RN-012, RN-014, RN-015

RF05: Cronograma de Manutenção Preventiva

Descrição: O sistema deve permitir a geração e gestão de um calendário automático ou manual para manutenções preventivas baseadas em tempo ou uso.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Coordenador, Gerente

- **Requisitos Associados:** RF01, RF02, RN-006, RN-012, RN-013

RF06: Cadastrar usuário

Descrição: O sistema deve permitir a criação de novos usuários no sistema, atribuindo credenciais e perfis de acesso.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Gerente
- **Requisitos Associados:** RF08, RF09, RN-002, RN-003

RF07: Deletar usuário

Descrição: O sistema deve permitir a remoção de um usuário.

- **Prioridade:** Importante
- **Atores:** Gerente
- **Requisitos Associados:** RF06, RF08, RN-003

RF08: Listar usuários

Descrição: O sistema deve exibir uma lista de todos os usuários cadastrados, permitindo filtragem por status e perfil.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Gerente
- **Requisitos Associados:** RF06, RF07, RF09, RN-002, RN-003

RF09: Atualizar usuário

Descrição: O sistema deve permitir a alteração das informações cadastrais, senha ou permissões de um usuário existente.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Gerente
- **Requisitos Associados:** RF06, RF08, RN-002, RN-003

RF10: Solicitação de Compras de Materiais

Descrição: O sistema deve permitir a emissão, acompanhamento de status e aprovação de requisições de compras para materiais, componentes e insumos não disponíveis em estoque.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Técnico, Supervisor, Coordenador
- **Requisitos Associados:** RF04, RN-012

RF11: Registro de Avaria e Quebra de Ferramentas

Descrição: O sistema deve possibilitar o registro formal de avarias ou quebras de itens do almoxarifado/ferramentaria, exigindo descrição detalhada e anexo de evidência fotográfica.

- **Prioridade:** Importante
- **Atores:** Técnico, Supervisor
- **Requisitos Associados:** RF04, RN-011, RN-015

RF12: Gestão de Turmas e Alocação Acadêmica

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de turmas de manutenção industrial e o vínculo de alunos e professores às atividades operacionais, solicitações e ordens de serviço.

- **Prioridade:** Importante
- **Atores:** Coordenador, Gerente
- **Requisitos Associados:** RF02, RF06, RN-018

RF13: Validação Técnica e Encerramento de O.S.

Descrição: O sistema deve disponibilizar fluxo de validação e aceite técnico para que o professor ou supervisor responsável confirme a qualidade da intervenção e finalize formalmente a Ordem de Serviço.

- **Prioridade:** Essencial
- **Atores:** Supervisor, Coordenador
- **Requisitos Associados:** RF02, RN-017

7. Conclusão

O desenvolvimento do Sistema THAF demonstrou que a substituição do controle manual das ordens de serviço por uma solução digital integrada representa um avanço significativo para a gestão e controle do setor de manutenção. Ao longo do projeto, foi possível confirmar que a digitalização dos processos reduz o tempo de abertura e baixa das OS, elimina a dependência de formulários físicos e centraliza o histórico de intervenções em um banco de dados único, ampliando a confiabilidade das informações disponíveis para a tomada de decisão.

A construção do protótipo, orientada pelo mapeamento de processos, pela definição das regras de negócio (RN-001 a RN-018) e pela modelagem por meio dos diagramas de Ishikawa, Classes, Casos de Uso, Sequência e Atividades, permitiu

validar tanto a lógica de dados quando a navegação proposta junto aos stakeholders cujas demandas por rastreabilidade, indicadores visuais e agilidade no atendimento nortearam as principais decisões de escopo. Os riscos identificados, como a resistência à adoção da ferramenta, instabilidade de conectividade em áreas industriais e possível perda de dados, foram tratados com planos de mitigação específicos, reforçando o caráter aplicado e realista da proposta.

O trabalho ainda apresenta pontos em aberto, como a conclusão completa da documentação de apoio, que deve ser concluída nas próximas etapas do desenvolvimento. Da mesma forma, funcionalidades planejadas para o médio e longo prazo (como inventário hierárquico por TAGs, matriz de criticidade, gestão financeira e integração via API de IoT) permanecem como oportunidades de evolução do sistema além do protótipo atual.

De modo geral, o Sistema THAF cumpriu seu objetivo central na fase de protótipo: oferecer uma base funcional, testável, e extensível para a gestão de ativos, ordens de serviço, estoque e usuários, servindo como ponto de partida sólido para a maturação do produto em versões futuras e para a consolidação de uma cultura de manutenção orientada por dados dentro da organização.

Link do

documento: <https://docs.google.com/document/d/1-uTyDKp1ZM4lsBT6i2KycubKlubUMa-94kbsCKUR0Wo/edit?tab=t.0>